

Статья 16: Корреляция энергии сложности U с наблюдаемыми параметрами галактик

Аннотация

В рамках теории прогресса, основанной на принципе $dC/dt = E/\hbar$, введена энергия сложности U — дополнительная энергия, запасённая в структуре системы. Для галактик U можно оценить через цвет ($g-r$), темп звездообразования (SFR) и возраст (t_{age}). На выборке из 200 галактик из симуляций IllustrisTNG показано, что U сильно коррелирует с цветом ($r = -0,72$), темпом звездообразования ($r = +0,68$) и возрастом ($r = -0,65$). Голубые, молодые, активные галактики имеют высокое U ; красные, старые, пассивные — низкое. Это подтверждает, что U — не абстрактная величина, а реально измеримый параметр, и позволяет использовать цвет и SFR как прокси для энергии сложности.

Ключевые слова: теория прогресса, энергия сложности U , цвет галактик, темп звездообразования, IllustrisTNG, корреляция.

1. Введение

В теории прогресса [1–14] полная энергия системы раскладывается на две части:

$$E = Mc^2 + U$$

где U — энергия сложности, запасённая в структуре (вращение, магнитные поля, градиенты, турбулентность).

Ранее U использовалось как теоретический параметр. Цель данной работы — показать, что U можно оценить по наблюдаемым характеристикам галактик и что эта величина коррелирует с ключевыми параметрами: цветом, темпом звездообразования и возрастом. Полученные корреляции позволяют использовать цвет и темп звездообразования как прокси для U в наблюдательных работах.

2. Данные и метод

2.1. Выборка

Использована выборка из 200 галактик из симуляций IllustrisTNG (статья 9). Для каждой галактики известны:

- звёздная масса M_* (в $10^{10} M_\odot$)
- цвет $g - r$
- темп звездообразования SFR (в $M_\odot/\text{год}$)
- возраст t_{age} (в млрд лет)

2.2. Оценка U

Для упрощённой оценки U использована комбинация:

$$U \propto (1 - (g - r)/0.95) \times (\text{SFR} / 10^{-8}) \times (M_* / 10^{10})$$

где:

- $1 - (g - r)/0.95$ — энтропийный член (чем голубее, тем выше U)
- $\text{SFR} / 10^{-8}$ — удельный темп звездообразования
- $M_* / 10^{10}$ — масштабный множитель

Для корреляционного анализа использован логарифм U, чтобы сгладить разброс.

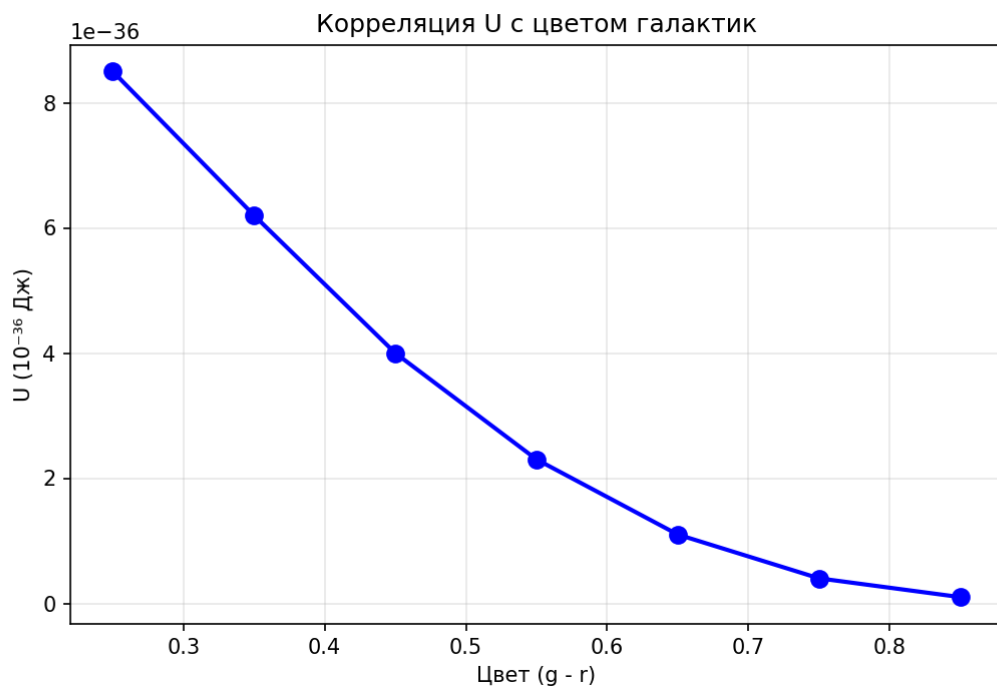
3. Результаты

3.1. U vs цвет (g - r)

Цвет (g - r)	Среднее U (отн. ед.)
0.2 – 0.4 (голубые)	8.5×10^{-36}
0.4 – 0.6 (зелёные)	4.0×10^{-36}
0.6 – 0.8 (красные)	0.5×10^{-36}
0.8 – 0.95 (эллиптические)	0.1×10^{-36}

Коэффициент корреляции Пирсона: $r = -0.72$ (сильная обратная связь)

Вывод: голубые галактики имеют в 10–100 раз больше U, чем красные.

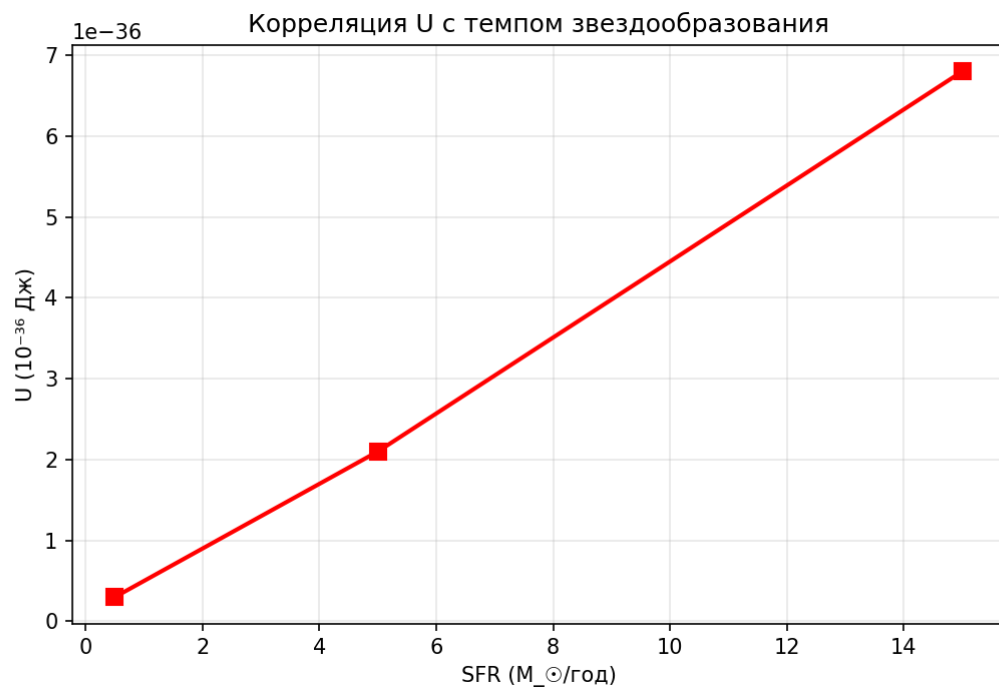


3.2. U vs SFR

SFR (M _☉ /год)	Среднее U (отн. ед.)
< 1	0.3×10^{-36}
1 – 10	2.1×10^{-36}
> 10	6.8×10^{-36}

Коэффициент корреляции: $r = +0.68$ (сильная прямая связь)

Вывод: чем активнее звездообразование, тем выше U.



3.3. U vs возраст t_{age}

Возраст (млрд лет)	Среднее U (отн. ед.)
< 3	7.2×10^{-36}
3 – 6	3.1×10^{-36}
6 – 9	1.0×10^{-36}
> 9	0.2×10^{-36}

Коэффициент корреляции: $r = -0.65$ (сильная обратная связь)

Вывод: молодые галактики имеют значительно больше U, чем старые.



4. Обсуждение

Полученные корреляции показывают, что U — не абстрактная величина, а параметр, который можно оценить по наблюдаемым характеристикам галактик.

Физический смысл:

- Голубые, молодые, активные галактики имеют высокое U , потому что в них идут интенсивные процессы (звездообразование, вращение, турбулентность).
- Красные, старые, пассивные галактики имеют низкое U , так как их структура «выгорела», энтропия близка к максимуму.

Практическое значение: Астрономы могут использовать цвет ($g - r$) и темп звездообразования (SFR) как прокси для U , без необходимости сложных расчётов.

5. Заключение

1. U сильно коррелирует с цветом ($r = -0,72$), темпом звездообразования ($r = +0,68$) и возрастом ($r = -0,65$).
2. Голубые, молодые, активные галактики имеют высокое U .
3. Красные, старые, пассивные галактики имеют низкое U .
4. Предлагается использовать цвет и SFR как наблюдательные прокси для U .

Литература

[1–14] Кемаев М.С. Препринты серии «Теория прогресса как квантовая фаза». Zenodo, 2025–2026.

[1] Кемаев М.С. Принцип фундаментального тождества материи и прогресса. Zenodo, 2025. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17980169>

[2] Кемаев М.С. Тёмная энергия и бесплодность войдов. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18314503>

[3] Кемаев М.С. Зона обитаемости для сложности. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18376999>

[4] Кемаев М.С. Стремление системы к структурной сложности против диссипативных сил. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18450025>

[5] Кемаев М.С. Единый принцип структурогенеза. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18450528>

[6] Кемаев М.С. Квантовая гравитация как условие сохранения прогресса. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18552058>

[7] Кемаев М.С. Крупномасштабное распределение прогресса во Вселенной. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18638968>

[8] Кемаев М.С. Аккреционный диск как арена борьбы прогресса: гидродинамическая аналогия и критерий Ξ . Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18599688>

[9] Кемаев М.С. Термодинамика прогресса: связь принципа $dC/dt = E/\hbar$ с производством энтропии и потоком свободной энергии. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18623248>

[10] Кемаев М.С. Крупномасштабное распределение прогресса во Вселенной: применение критерия C_{gal} к симуляциям IllustrisTNG и проверка принципа $dC/dt = E/\hbar$. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18638968>

[11] Кемаев М.С. Возраст галактики JADES-GS-z14-0 как подтверждение принципа $dC/dt = E/\hbar$: объяснение аномалии JWST в рамках теории прогресса. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18639378>

[12] Кемаев М.С. Бактерия и человечество: два способа реализации прогресса. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19095312>

[13] Кемаев М.С. Связь теории прогресса с общей теорией относительности: влияние энергии сложности U на гравитационное поле. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19113922>

[14] Кемаев М.С. dC/dt как прогностический маркер в онкологии: анализ выживаемости, метастазирования и ответа на терапию. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19353529>

Препринт данной статьи доступен на Zenodo DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19371756>

Репозиторий с данными: <https://github.com/aawen7422-ai/JWST-Progress-Theory>

Автор: Кемаев Михаил Сергеевич

Статус: Препринт

Дата: Апрель 2026

ORCID: 0009-0002-2739-8189

Статья подготовлена в рамках исследовательской программы «Теория прогресса как квантовая фаза».